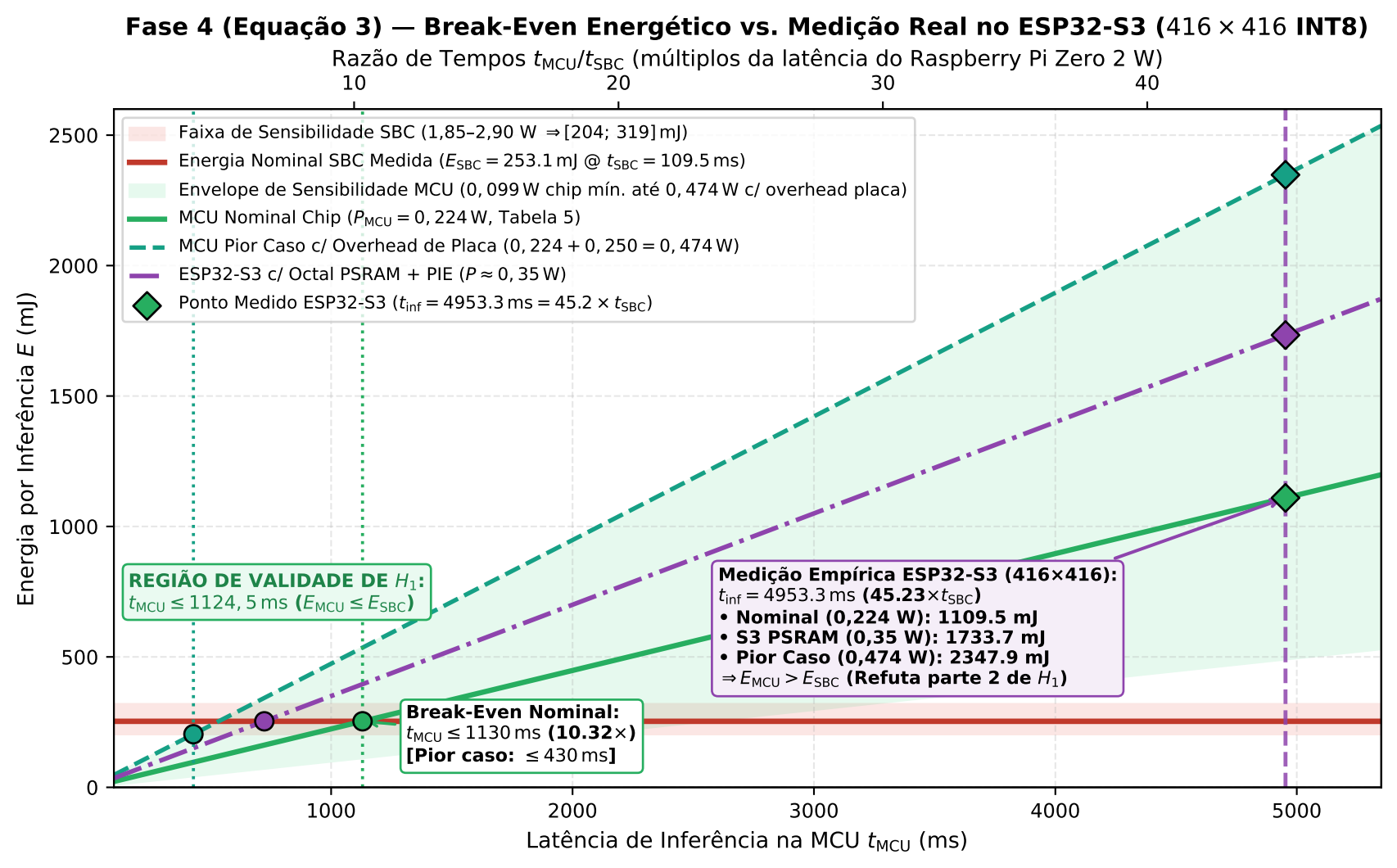

Fase 4 (Equação 3) — Break-Even Energético vs. Medição Real no ESP32-S3 (416 × 416 INT8)
Razão de Tempos t_{MCU}/t_{SBC} (múltiplos da latência do Raspberry Pi Zero 2 W)
10
20
30
40
Faixa de Sensibilidade SBC (1,85–2,90 W ⇒ [204; 319] mJ)
Energia Nominal SBC Medida ($E_{SBC} = 253.1$ mJ @ $t_{SBC} = 109.5$ ms)
Envelope de Sensibilidade MCU (0, 099 W chip mín. até 0, 474 W c/ overhead placa)
MCU Nominal Chip ($P_{MCU} = 0, 224$ W, Tabela 5)
MCU Pior Caso c/ Overhead de Placa (0, 224 + 0, 250 = 0, 474 W)
ESP32-S3 c/ Octal PSRAM + PIE ($P \approx 0, 35$ W)
Ponto Medido ESP32-S3 ($t_{inf} = 4953.3$ ms = 45.2 × t_{SBC})
Energia por Inferência E (mJ)
2500
2000
1500
1000
500
0
REGIÃO DE VALIDADE DE H_1:
$t_{MCU} \leq 1124, 5$ ms ($E_{MCU} \leq E_{SBC}$)
Medição Empírica ESP32-S3 (416×416):
$t_{inf} = 4953.3$ ms (45.23×t_{SBC})
• Nominal (0,224 W): 1109.5 mJ
• S3 PSRAM (0,35 W): 1733.7 mJ
• Pior Caso (0,474 W): 2347.9 mJ
⇒ $E_{MCU} > E_{SBC}$ (Refuta parte 2 de H_1)
Break-Even Nominal:
$t_{MCU} \leq 1130$ ms (10.32×)
[Pior caso: ≤ 430 ms]
1000
2000
3000
4000
5000
Latência de Inferência na MCU t_{MCU} (ms)